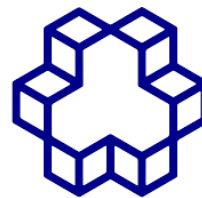


به نام خدا



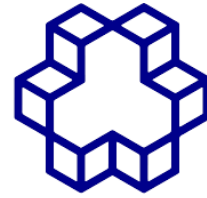
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دانشکده مهندسی کامپیوتر

معماری کامپیوتر
نیم سال اول ۰۴-۰۳
استاد: دکتر صیفوری

تمرین سری اول

- پاسخ تمرینهای تئوری را به صورت فایل تایپ شده در فرمت PDF در قسمت مربوطه در سامانه VC بارگزاری نمایید.
- تحویل تمرینات فقط به صورت الکترونیکی و در صفحه درس در سامانه VC خواهد بود.
- از ارسال تمرینها به صورت ایمیل اجتناب نمایید. به تمرینهایی که از هر روشی غیر از سایت درس ارسال شوند نمره ای تعلق نخواهد گرفت و مشابه عدم تحویل تمرین است.
- کدهای قابل اجرا به همراه نتایج به دست آمده از شبیه سازی را به طور مرتب در قالب یک فایل با فرمت **zip** یا **rar** ارسال نمایید.
- نام فایل ارسالی لازم است مطابق فرمت زیر باشد **YourID_YourName_HW#.zip/rar**: به عنوان مثال:

99123456_First-name Last_name_HW1.zip



۱- در یک کارت گرافیک، ۵۰٪ از کل زمان اجرا صرف عملیات *floating-point*، و ۲۰٪ از کل زمان اجرا صرف عملیات جذر *floating-point* می شود. کدام یک از بهبودهای زیر تاثیر بیشتری در کارایی این کارت گرافیک دارد؟

الف) ۱۰ برابر کردن سرعت عملیات جذر *floating-point*

ب) ۱۰ برابر کردن سرعت کل عملیات *floating-point*

۲- در یک کارت گرافیک، ۲۵٪ از کل زمان اجرا صرف عملیات *floating-point* (شامل عملیات جذر) می شود، که دارای CPI میانگین^۱ برابر ۴ است. ۲ درصد از کل زمان اجرا نیز صرف عملیات جذر *floating-point* می شود، که دارای CPI میانگین برابر ۲۰ است. دیگر عملیات نیز دارای CPI میانگین برابر ۱,۳۳۳,۳۳۳ هستند.

الف) مقدار CPI میانگین کل این کارت گرافیک را محاسبه کنید.

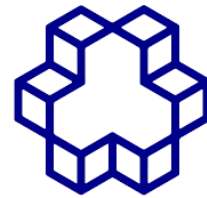
ب) اگر CPI میانگین عملیات جذر *floating-point* را به ۲ کاهش دهیم، مقدار CPI میانگین کل چقدر می شود؟

ج) اگر CPI میانگین کل عملیات *floating-point* را ۲,۵ کاهش دهیم، مقدار CPI میانگین کل چقدر می شود؟

۳- فرض کنید می خواهیم به یک کامپیوتر یک دستور جدید اضافه کنیم. اضافه کردن این دستور جدید باعث افزایش ۱۰ درصدی زمان سیکل ساعت^۲ می شود ولی تاثیری بر روی CPI ندارد. با فرض آنکه ۲۵ درصد دستورات این

^۱ Average CPI

^۲ Clock Cycle Time



کامپیوتر را دستور جدید تشکیل می دهد تخمین بزنید چه درصدی از دستورات قبلی این کامپیوتر باید حذف شوند تا کارایی³ تغییری نکند .

۴- برای ارزیابی دو کامپیوتر از ۵ دستور متفاوت استفاده شده است. فرکانس کاری پردازنده کامپیوتر اول 3GHz و کامپیوتر دوم 2.7GHz است. با توجه به جدول زیر به سوالات پاسخ دهید:

Instruction	CPU 1		CPU 2	
	CPI	# of instructions	CPI	of instructions #
1	1	6×10^9	2	8×10^9
2	4	12×10^9	1	10×10^9
3	2	14×10^9	4	13×10^9
4	5	9×10^9	3	14×10^9
5	2	15×10^9	4	18×10^9

الف) CPI میانگین برای کامپیوتر ۱ و ۲ را به دست آورده و باهم مقایسه کنید.

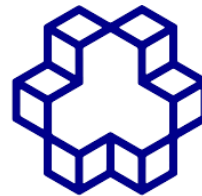
ب) کدام یک از کامپیوترها زمان اجرای کمتر دارد؟

ج) کدام کامپیوتر زمان اجرای کمتری روی محک⁴ (بنچمارک) زیر خواهد داشت؟

Benchmark Instructions $\Rightarrow$ 50% instruction 2, 30% instruction 3, 20% instruction 5

³ Performance

⁴ Benchmark



۵- دو پیاده سازی مختلف از یک معماری ISA (Instruction Set) در دست است. ۴ دسته دستور مختلف داریم که با A, B, C, D نامگذاری شده اند. نرخ کلاک و CPI هر کدام از پیاده سازی ها در جدول زیر آورده شده اند:

	Clock Rate	Class A CPI	Class B CPI	Class C CPI	Class D CPI
P1	1.5 GHz	1	2	3	4
P2	2 GHz	2	2	2	2

الف) برای یک برنامه با 10^6 دستور که ۱۰ درصد دستورات از کلاس A ، ۲۰ درصد از کلاس B ، ۵۰ درصد از کلاس C و مابقی از کلاس D هستند کدام پیاده سازی سریعتر است؟

ب) CPI نهایی برای هر پیاده سازی را به دست آورید.

ج) تعداد سیکل های ساعت برای اجرا شدن برنامه در دو حالت را بیابید.

۶- جدول زیر دستورات مختلف یک برنامه را نشان می دهد.

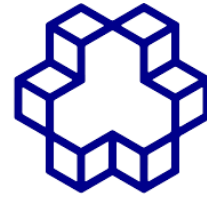
Arithmetic	Store	Load	Branch	Total
500	50	100	50	700

دستورهای $Arithmetic$ ، $store$ ، $Load$ و $Branch$ به ترتیب ۱، ۵، ۲ و ۲ سیکل در ساعت نیاز دارند.

الف) زمان اجرای برنامه در یک پردازنده $2GHz$ چقدر زمان می برد؟

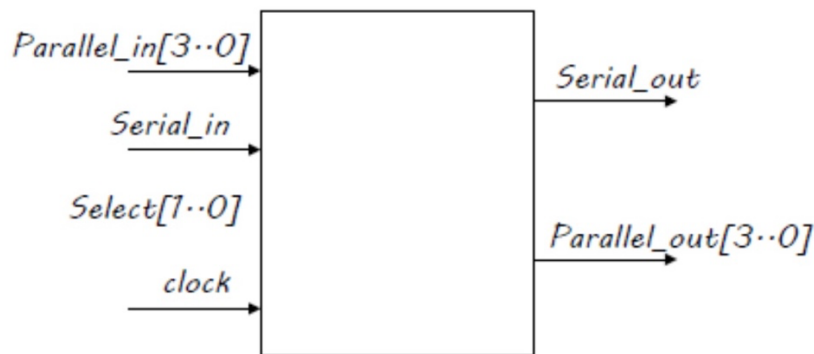
ب) CPI برنامه را محاسبه نمایید.

ج) اگر تعداد دستورات $Load$ به نصف کاهش بیاید زمان اجرا و CPI چند درصد تغییر می کند؟



سوال عملی

با استفاده از گیت‌های اولیه، FF ها و مالتی پلکسرها یک شیفت رجیستر ۴ بیتی با قابلیت بارگذاری موازی بسازید. ورودی ها و خروجی های شیفت رجیستر باید مطابق با شکل زیر باشند.



دو بیت انتخاب طبق جدول زیر مشخص میکند که با رسیدن کلاک چه عملی باید انجام شود:

S1S0	Operation
00	NOP
01	Parallel Load
10	Shift Right
11	Shift Left

پس از ساخت طرح شماتیک نهایی هر بخش یک فایل waveform درست کنید که صحت عملکرد مدار را بررسی کند.